



ALUNO (A): _____

LISTA DE EXERCÍCIOS

1. Seja S uma t-conorma e defina $N_S : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ por $N_S(x) = \inf\{z \in [0, 1] \mid T(x, z) = 1\}$. Prove que N_S é uma negação fuzzy e verifique se ela é fronteira.
2. Se $I : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$ é uma função satisfazendo (I1) e (I3). Mostre que $N_I(x) = I(x, 0)$ é uma negação fuzzy. Além disso, mostre que se I satisfaz (EP) e (OP), então vale:
 - (a) $x \leq N_I(N_I(x))$ para todo $x \in [0, 1]$;
 - (b) $N_I \circ N_I \circ N_I = N_I$.
3. Uma t-subnorma é uma função $K : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$, comutativa, associativa, que preserva ordem e satisfaz $K(x, y) \leq \min\{x, y\}$. Mostre que T definida por $T(x, y) = K(x, y)$ se $(x, y) \in [0, 1]^2$ e $T(x, y) = \min\{x, y\}$ é uma t-norma.
4. Baseado na lógica fuzzy definida a partir dos operadores padrões, para quaisquer duas proposições A e B nesta lógica, assumo que vale:

$$\overline{A \wedge \overline{B}} = B \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$$

Quais são as restrições que devemos fazer aos valores de verdade de A e B para garantir que estejam no conjunto $[0, 1]^2$?

5. Sejam $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$ dois conjuntos fuzzy de X . Mostra que $|A| + |B| = |A \cap B| + |A \cup B|$ onde $\cap = \min$ e $\cup = \max$.
6. Sejam $X = [0, 10]$ e os conjuntos fuzzy $\tilde{A}$, $\tilde{B}$ e $\tilde{C}$ cujas funções de pertinência são respectivamente $\mu_A(x) = \frac{x}{x+2}$, $\mu_B(x) = 2^{-x}$ e $\mu_C(x) = \frac{1}{1+10(x+2)^2}$.
 - (a) Determine as funções de pertinência de $A \cap C^c$, $(A \cup B)^c$ e $B^c \cup C^c$;
 - (b) Calcule os α -cortes dos conjuntos do item (a), para $\alpha \in \{0.2, 0.8, 1\}$.
7. Sejam $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$ dois conjuntos fuzzy de X . A diferença entre $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$ é definida por

$$\tilde{A} - \tilde{B} = \tilde{A} \cap (\tilde{B})^c$$

e a diferença simétrica por

$$\tilde{A} \bowtie \tilde{B} = (\tilde{A} - \tilde{B}) \cup (\tilde{B} - \tilde{A})$$

- (a) $(\tilde{A} \bowtie \tilde{B}) \bowtie \tilde{C} = \tilde{A} \bowtie (\tilde{B} \bowtie \tilde{C})$;
 (b) $\tilde{A} \bowtie \tilde{B} \bowtie \tilde{C} = (\tilde{A}^c \cap \tilde{B}^c \cap \tilde{C}) \cup (\tilde{A}^c \cap \tilde{B} \cap \tilde{C}^c) \cup (\tilde{A} \cap \tilde{B}^c \cap \tilde{C}^c) \cup (\tilde{A} \cap \tilde{B} \cap \tilde{C})$.
8. Seja $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função dada por $f(x, y) = x^2 + y$, determine os graus de pertinência de $z = 10$ e $z = 25$ em $\hat{f}(A, B)$ onde $A = \{(3, 0.4), (4, 0.5), (5, 1), (6, 0.5), (7, 0.2)\}$ e $B = \{(6, 0.2), (7, 0.5), (8, 1), (9, 0.5), (10, 0.2)\}$.
9. Sejam $f : X \rightarrow Y$ uma função contínua e $\tilde{A}$ subconjunto fuzzy de X . Mostre que, para todo $\alpha \in [0, 1]$ vale que $\hat{f}(A)_\alpha = f(A_\alpha)$.
10. Sejam $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$ dois números fuzzy cujas funções de pertinência são dadas por

$$A(x) = \begin{cases} (x+2)/2, & \text{se } -2 < x \leq 0; \\ (2-x)/2, & \text{se } 0 < x < 2; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

e

$$B(x) = \begin{cases} (x-2)/2, & \text{se } 2 < x \leq 4; \\ (6-x)/2, & \text{se } 4 < x \leq 6; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Calcule os números fuzzy $A + B$, $B - A$ e $A \cdot B$.

Sucesso!